Organiza mi agenda

Una *influencer* nos ha pedido ayuda para poder acudir a sus eventos favoritos teniendo en cuenta ciertas restricciones de contrato. Para ello, nos dan la información de los eventos a los que ha sido invitada y los eventos a los que debe acudir previamente para que otros eventos no le rechacen por poco profesional.

Además, debemos tener en cuenta que la *influencer* tiene una marca que le patrocina todo el año y que es imagen de esta, por lo que no se le permite por contrato acudir a eventos de marcas que sean del mismo tipo que la marca de la que es imagen. Si la única forma de acudir a un evento es acudir antes a uno de los prohibidos, ten en cuenta que no podrá ir. En caso de poder acudir a más de un evento a la vez, irá en orden ascendente respecto al identificador del evento.

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y R y dos cadenas T y M. El primer valor indica el número de eventos a los que ha sido invitada, el segundo se refiere a la cantidad de restricciones que tiene la *influencer* para poder ir a otros eventos, el tercero representa el tipo de producto que vende la marca que le ha contratado como imagen y el último la marca que le ha contratado como imagen.
Las siguientes N líneas contienen un entero I que se trata de un identificador del evento, una cadena X que representa el tipo de producto que vende la marca que patrocina el evento y una última cadena Y con el nombre de la marca.
Por último, las R líneas que aparecen a continuación, simbolizan las restricciones de los eventos. En cada línea hay dos enteros V y W, siendo V el identificador del evento al que se debe acudir para poder ir al evento W.

Salida

La salida debe ser el orden en el que debe asistir a los eventos de las marcas para cumplir con todas, menos con aquellas que coincidan en cuanto a tipo de producto con una marca con la que ha firmado un contrato anual y que no sea esa misma marca, o aquellas a las que la única forma de acudir sea a través de un evento prohibido.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
3 3 comida alcampo 0 deporte adidas 1 comida mercadona 2 pelo loreal 0 1 0 2 1 2	adidas loreal
3 3 comida mercadona 0 deporte adidas 1 comida mercadona 2 pelo loreal 0 1 0 2 1 2	adidas mercadona loreal
3 2 comida alcampo 0 deporte adidas 1 comida mercadona 2 pelo loreal 0 1 1 2	adidas

Límites

- $3 \leq N \leq 250$
- $2 \leq M \leq 15000$

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática